SPRINT 6 · DATOS LISTOS PARA MODELAR · S06.3

scikit-learn: métricas y validación

Un modelo que «acierta el 90 %» puede ser inútil o, peor, engañoso. Hay que medirlo bien y contra una referencia.



La API de scikit-learn y el baseline

```
logistica = Pipeline([("prep", hacer_preprocesado()),
                      ("clf", LogisticRegression(max_iter=1000))])   # Ejercicio 1
logistica.fit(X_train, y_train)         # aprende
pred = logistica.predict(X_test)        # predice
proba = logistica.predict_proba(X_test)[:, 1]
```

- Todos los modelos siguen el patrón fit / predict.
- Baseline: un modelo «tonto» (DummyClassifier, siempre la clase más frecuente). Si tu modelo no lo bate, no sirve.

Métricas de clasificación

Con positivo = cancelada:

Métrica	Pregunta que responde
Accuracy	¿Qué proporción acierta? (engaña si hay desbalance)
Precisión	De las que digo «cancelará», ¿cuántas lo hacen?
Recall	De las que cancelan, ¿cuántas detecto?
F1	Equilibrio entre precisión y recall
AUC-ROC	¿Ordena bien las reservas por riesgo?

```
confusion_matrix(y_test, pred); roc_auc_score(y_test, proba)
```

Métricas de regresión (Ejercicio 2)

```
# objetivo: precio_noche, con tipo_habitacion y mes_llegada
modelo = Pipeline([("prep", hacer_preprocesado(num=["mes_llegada"], cat=["tipo_habitacion"])),
                   ("lr", LinearRegression())]).fit(X_train, y_train)
mae  = mean_absolute_error(y_test, pred)            # error medio en euros
rmse = mean_squared_error(y_test, pred) ** 0.5      # castiga errores grandes
r2   = r2_score(y_test, pred)                       # 1 = perfecto, 0 = como la media
```

- MAE: se lee en las unidades de la variable («nos equivocamos 12 €»).
- Compara siempre con predecir la media.

Sobreajuste y sesgo–varianza (Ejercicio 3)

Un modelo muy flexible memoriza el entrenamiento (sobreajuste); uno demasiado simple no aprende lo importante (infraajuste).

```
for prof in profundidades:
    arbol = DecisionTreeClassifier(max_depth=prof).fit(X_train_p, y_train)
    acc_te.append(arbol.score(X_test_p, y_test))
mejor_profundidad = profundidades[int(np.argmax(acc_te))]
```

Se ve en la curva: el acierto en entrenamiento sigue subiendo, el de prueba sube y luego baja. El punto bueno está en medio.

Validación cruzada (Ejercicio 4)

```
auc_cv = cross_val_score(logistica, X_train, y_train,
                         cv=StratifiedKFold(5, shuffle=True, random_state=SEMILLA),
                         scoring="roc_auc")
auc_cv.mean(), auc_cv.std()
```

- Una única partición depende de la suerte; con 5 trozos obtienes 5 notas y su variabilidad.
- Se hace con el Pipeline completo para que el preprocesado no filtre información.
- El test final se usa una sola vez, al terminar.
- Mini-reto: tabla resultados con auc_cv_media y auc_cv_desv del baseline (DummyClassifier(strategy="prior")) y de la logística, y una frase conclusion: ¿compensa el modelo?

Fuga de datos (data leakage, Ejercicio 5)

Hay fuga cuando el modelo usa información que no tendría en el momento de predecir.

Columna candidata	¿Se conoce al reservar?
antelacion_dias	Sí: días entre reservar y llegar
tarifa	Sí: se elige al reservar
cancelaciones_previas	Sí: historial del cliente
importe_devuelto	No: euros reembolsados tras cancelar → fuga
fecha_cancelacion	No: vacía si no canceló → fuga

En el ejercicio rellenas columnas_con_fuga. Un AUC «demasiado bueno» es la primera señal de fuga.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

Tipo	Contenido	Tiempo
CUADERNO	Baseline, métricas, validación cruzada y fuga de datos (sprints/S06/notebooks/S06_04_metricas_validacion)	45 min
RETO	Informe, README y ensayo (paso 5) (sprints/S06/guia/Reto_Sprint_06.md)	20 min